

# 주1회 기저인슐린, 주사 1/7 시대의 근거

Efsitora·Icodec 등 주1회 기저인슐린 — 일1회 기저인슐린·semaglutide 대비 HbA1c 추가  
-0.12%·TIR +2.41%·중증 저혈당 동일. 2026.05 systematic review & meta-analysis  
(PubMed 41574970). 한국 도입 임박.

# 한 문단·세 숫자로 요약

주1회 vs 일1회 비교 — 효능 약간 우위·안전성 동등·체중 약간 증가



주1회가 추가 강하  
(95% CI -0.19 ~ -0.04, p=0.007)



Time-in-Range 추가 확대  
(혈당 70-180 mg/dL 비율)



중증 저혈당 빈도비  
(95% CI 포함 1.0 — 차이 없음)

**핵심 메시지** — 주1회 기저인슐린은 일1회 기저인슐린·주1회 semaglutide 대비 **혈당 지표는 통계적으로 약간 우위, 중증 저혈당은 동등**. 단, IcoSema 제외 시 평균 **+0.33 kg 체중 증가**. 임상 가치는 주사 횟수 1/7로 인슐린 신규 도입 환자의 진입 장벽 완화 — 효능 자체보다 **순응도·접근성·임상 사용성**이 본 약물군의 본질적 강점이다.

# 왜 주1회 인슐린인가

인슐린 도입 장벽 — 매일 주사·저혈당 두려움·낙인 → 신규 환자 도입 지연 → 평균 HbA1c 9% 초과 후 시작



## 한국 T2DM 인슐린 도입의 현실

도입 지연 — 한국 T2DM 평균 HbA1c 9% 초과 후 인슐린 시작 (KDA)

장벽 — 매일 주사·저혈당 두려움·낙인·자가관리 학습

1차 진료 — 의원급 신규 도입 빈도 낮음, 3차 의뢰 후 시작 ↑

신제제 — Efsitora (Lilly·QWINT) · Icodec (Novo·ONWARDS) Phase 3

FDA·EMA — Icodec 2024 EU 승인 · FDA 안전성 재검토 중

본 메타분석 — 한국 도입 임박, 일1회 대비 정밀 비교 필요

★ 핵심 — "비슷한 효능 + 주1회의 사용성 우위". 진입 장벽 완화가 본질적 강점.

# Systematic Review & Meta-analysis 설계

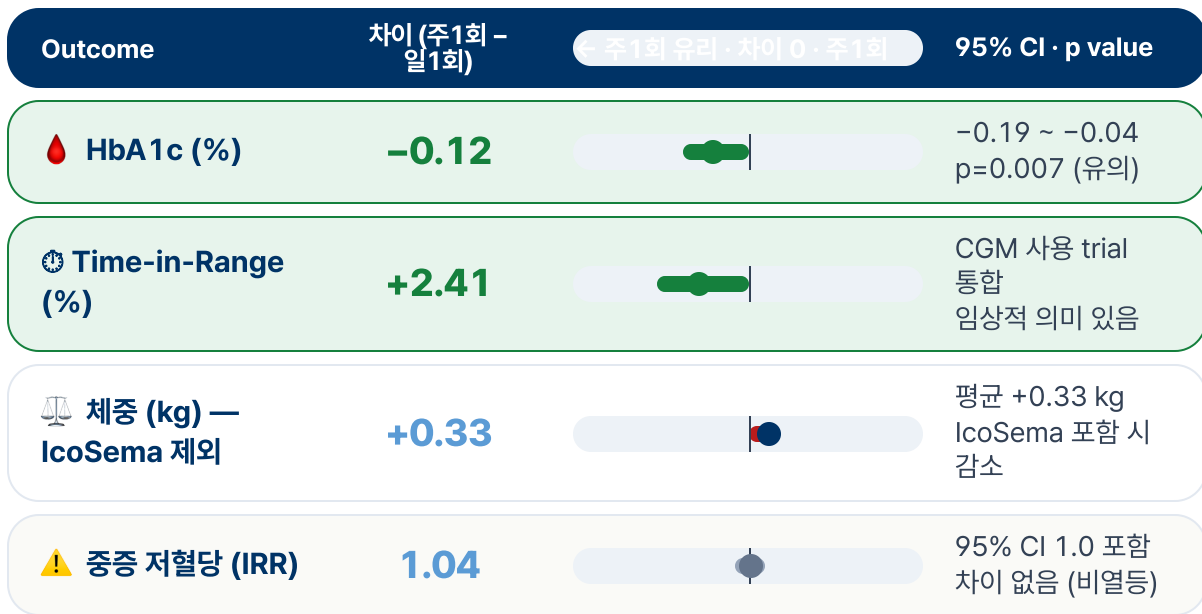
QWINT·ONWARDS 등 Phase 3 RCT 통합 — 일1회 기저인슐린·주1회 semaglutide  
대조군 비교

- **설계** Systematic review + meta-analysis of RCTs (PRISMA 2020 준수) · PubMed 41574970 · 2026.05
- **중재군** 주1회 기저인슐린 — Efsitora alfa, Insulin Icodec, IcoSema(Icodec+semaglutide 고정용량 복합)
- **대조군** 일1회 기저인슐린(글라진 U100/U300, 디글루텍) · 주1회 semaglutide(일부 비교)
- **1차 endpoint** HbA1c 변화 차이 (between-treatment difference, 24–52주)
- **2차 endpoint** Time-in-Range(TIR) · 체중 변화 · 중증 저혈당 빈도 · 임상적으로 중요한 저혈당(L2)
- **대상** 인슐린 미경험(insulin-naive) T2DM + 기존 기저인슐린 사용자 모두 포함 · subgroup 분석
- **이질성**  $I^2$  statistic · 약제별·환자군별 sensitivity analysis · random effects model
- **한계 인지** 후원 RCT 중심 · 장기(2년+) 데이터 부족 · CV 결과 endpoint 미포함 · 한국인 비중 제한적



# 효능 — HbA1c·TIR·체중 forest plot 요약

주1회군이 일1회군 대비. 좌측(녹색) = 주1회 유리, 우측(빨강) = 주1회 불리. ◇ 중심 점, 점선 = 95% CI



요약 — HbA1c·TIR 통계적 우위, 체중 +0.33 kg(IcoSema 제외), 중증 저혈당 동등.

# 환자 경험 — 순응도·만족도·QOL

RCT 보조 endpoint + 환자 보고 outcome — 주1회의 본질적 강점

## PATIENT EXPERIENCE · 01

### 주사 횟수

연간 **365회** → **52회** (1/7). 매일 의식 부담 → 주1회 routine. 직장인·고령자·요양시설 환자 모두에서 자가관리 부담 감소.

**52** 회/년 (일1회 365회)

## PATIENT EXPERIENCE · 02

### 순응도 (adherence)

실세계 일1회 인슐린 순응도 약 70% (MPR 기준) → 주1회 제제 도입 시 단순화로 **유의** 향상 기대. RCT 적응증 외 real-world data 추적 필요.

**↑ ↑** (일1회 ~70% 기준)

## PATIENT EXPERIENCE · 03

### 치료 만족도

DTSQ(Diabetes Treatment Satisfaction) score 주1회군 유의 ↑ (ONWARDS subgroup). "주사 잊을 걱정 줄었다". "인슐린 시작이 덜 두려웠다" 보고.

**+** DTSQ score

## PATIENT EXPERIENCE · 04

### 도입 학습곡선

초기 4-8주 **용량 적정화(titration)** 기간이 더 천천히. 환자 SMBG 모니터링·진료 추적 횟수 증가 필요. 초기 monitoring 부담은 일1회보다 클 수 있음.

**4-8주** titration window

# Efsitora alfa vs Insulin Icodec — 약동·약력학

서로 다른 분자 디자인으로 주1회 작용 — 반감기·정상상태 도달·titration 패턴 비교

## Efsitora alfa

Eli Lilly ·  
LY3209590

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| 분자 디자인            | IgG2-Fc 융합 단클론 단백질 — Fc receptor recycling으로 청소율 ↓ |
| 반감기 ( $t_{1/2}$ ) | 약 <b>17일</b> (글라진 U100 ~12시간 대비 30배+)              |
| 정상상태              | 약 <b>3-4주</b> (loading dose 옵션 검토)                 |
| 작용 정점             | 비교적 평탄(flat) — peak-to-trough ratio 낮음             |
| 대표 trial          | QWINT-1/2/3/5 (Phase 3) — HbA1c 비열등 입증             |

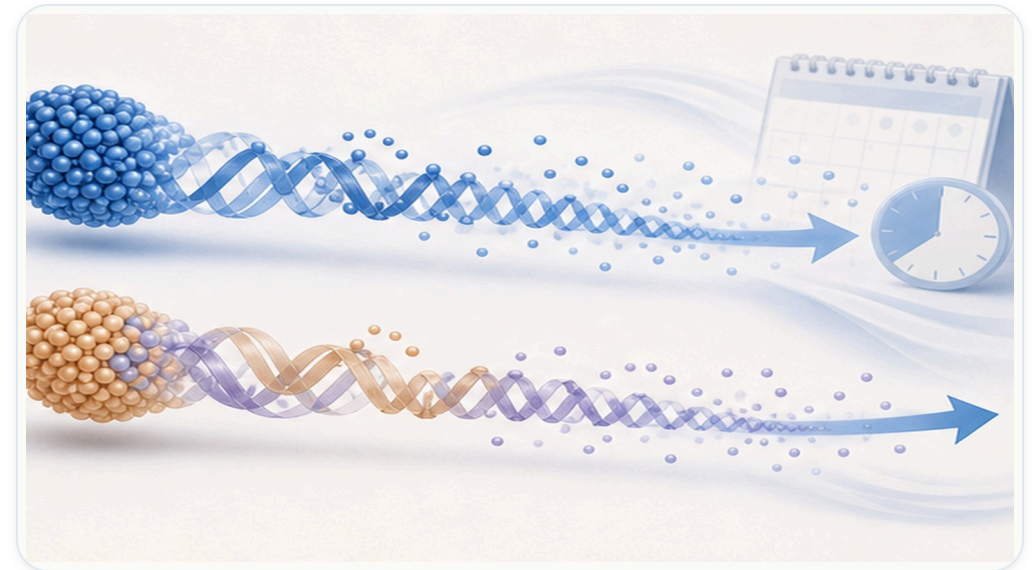
★ **임상 의의** — 긴 반감기 → 한 주 거르면 작용 잔존, 한편 용량 변경 후 효과 평가까지 3-4주 소요. 초기 titration 인내심 필요.

## Insulin Icodec

Novo Nordisk ·  
NN1436

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 분자 디자인            | 알부민 결합 인슐린 유사체 + C18 지방산 측쇄 → 가역적 알부민 결합              |
| 반감기 ( $t_{1/2}$ ) | 약 <b>196시간 (≈8일)</b> · 글라진 대비 16배                     |
| 정상상태              | 약 <b>3-4주</b> · loading dose (1회 1.5배) 권장             |
| 작용 정점             | 주중 약한 정점 (투여 후 36-48h) — 주말 저혈당 패턴 보고                 |
| 대표 trial          | ONWARDS-1/2/3/4/5 + IcoSema (Icodec + semaglutide 복합) |

★ **임상 의의** — FDA 자문위 안전성 우려 — 투여 후 36-48h 저혈당 빈도. 환자에게 "주사 후 1-2일 야간 저혈당 가능성" 명시 교육 필요.



# 안전성 5가지 — 일1회 대비 차이 표

중증 저혈당 동등 · 체중 약간 증가 · 주사부위 반응 차이 없음 · 환자 교육 포인트는 명확

| 항목                   | 주1회 vs 일1회 | 빈도·크기                | 기전·임상 관리                                                              |
|----------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ⚠ 중증 저혈당 (L3)        | 동등         | IRR 1.04 (CI 1.0 포함) | RCT pooled. 전체적 안전성은 비열등. 단 trial별 일관성 일부 차이 — Icodec 일부 trial에서 미세 ↑ |
| ⚖ 체중 변화 (IcoSema 제외) | 약간 증가      | +0.33 kg 평균          | 기저인슐린 일반 효과와 유사. IcoSema(GLP-1RA 복합)는 오히려 감소 — 비만 동반 환자 옵션            |
| 💉 주사부위 반응            | 동등         | <5%                  | 홍반·결절 빈도 일1회 인슐린과 유사. 부위 rotation 동일 교육 필요                            |
| ⚠ DKA / 응급 상황        | 긴 반감기 주의   | 희귀                   | 감염·수술·금식 시 즉시 중단해도 효과 며칠 지속. 응급실 대응 시 인슐린 펌프/속효성 보정 필수                |
| 💊 약물 상호작용            | 동등         | 기존 인슐린과 동일           | SU·메글리티니드 병용 시 저혈당 ↑↑. 스테로이드·티아지드는 인슐린 요구량 ↑ — 일1회와 같음                |

# 환자군별 효용 — 6가지 시나리오

신규 도입 · 일1회 전환 · 노인 · CKD · 비만 동반 · 1형 당뇨 — 군별 임상적 적합성

## SUBGROUP · 01 · 1순위

**NEW** 인슐린 신규 도입

HbA1c >9% 미조절 +  
경구약 한계. **도입 장벽 ↓**  
— 매일 주사 부담 약화. 본  
메타분석 대상 RCT 대다수.

## SUBGROUP · 02 · 전환

**일1회 → 주1회 전환**

기존 글라진·디글루덱  
사용자. 1:1 단위 전환 권장  
(loading dose 약제별  
확인). HbA1c-TIR 추가  
개선 가능.

## SUBGROUP · 03 · 노인

**고령 환자 (≥65세)**

자가 주사 곤란·인지 저하·  
돌봄자 의존. **주1회 외래  
방문 시 보호자 투여 가능.**  
저혈당 모니터링 강화 필요.

## SUBGROUP · 04 · CKD

**만성신장병 동반**

eGFR <30에서도 사용  
가능 (인슐린 일반). 단  
신기능 변동 시 용량 적정화  
어려움 — **긴 반감기 = 빠른  
감량 어려움**. 안정기 환자에  
적합.

## SUBGROUP · 05 · 비만

**비만 (BMI ≥30)**

기저인슐린 일반은 체중 ↑  
— IcoSema(주1회  
Icodec + semaglutide  
복합)는 체중 감소·HbA1c  
강하 동시 가능.

## SUBGROUP · 06 · 비적응

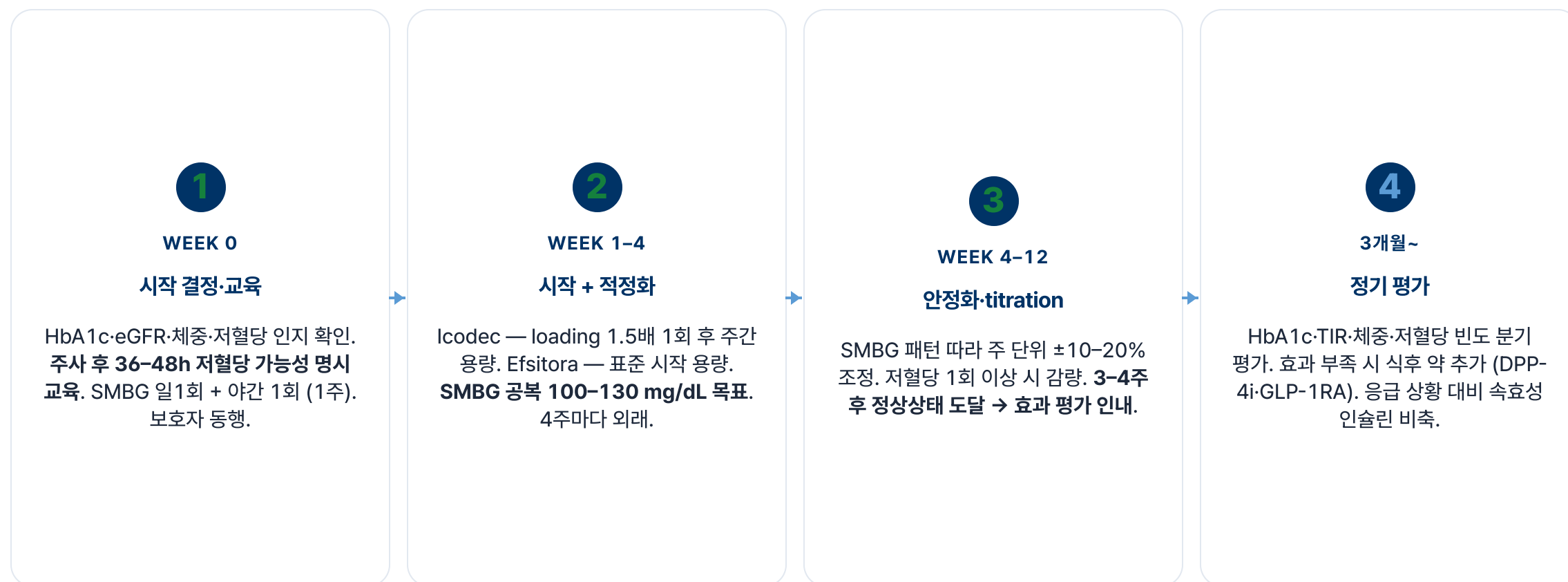
**1형 당뇨·임신**

현재 본 메타분석 적응증 외.  
1형은 RCT 진행 중. **임신·  
임신 계획 환자 사용 X** —  
안전성 미확인.



# 단계적 도입·전환 4단계

신규 도입 vs 일1회 전환 모두 적용. 첫 8주는 SMBG 강화 + 외래 추적 1-2회



# 한계 · 한국 임상 맥락

## KDA·식약처·HIRA — 도입 시기·보험·임상 학습곡선 정리

- **장기 데이터 부족** — 대부분 RCT 추적 26–52주. 5년 이상 장기 안전성 · CV outcome 부족
- **한국인 비중 제한** — 글로벌 RCT 한국인 비율 낮음. KDA 자체 PMS 데이터 향후 필요
- **FDA 보류 이력** — Icodec 2024 FDA 자문위 안전성 검토. EMA 승인, 미국 재제출 진행
- **임상 학습곡선** — titration 패턴 일회와 다름. 의사·환자 모두 4–8주 적응 기간 필요
- **식약처 허가** — Icodec 2025년 허가 진행 중. Efsitora 후속. 한국 도입 시점은 2026 하반기 예상
- **HIRA 급여** — 출시 후 6–12개월 내 급여 등재 일반 패턴. 본인부담 초기 ↑ 가능성
- **KDA 진료지침** — 2026 update에서 주1회 기저인슐린 옵션 포함 예상. 신규 도입 + 순응도 강조 환자에 권고 가능성
- **의원급 임상 적용** — 1차 진료 인슐린 도입 활성화 기회. 단 첫 1–2년은 환자 교육·외래 추적 부담 ↑ 가능 → 본 deck로 사전 준비



# Take-home 4가지

한국 도입 임박 — 진료실 바로 적용 가능 요약

1

주1회 vs 일1회 — **HbA1c -0.12%·TIR +2.41%** 약간 우위, 중증 저혈당 동등. 효능 차이는 작지만 주사 1/7이 본질적 강점

2

최우선 적응 — **인슐린 신규 도입 + 순응도 우려 + 노인·돌봄**. IcoSema는 비만 동반 환자의 강력한 새 옵션

3

주의 — **긴 반감기(8-17일)**로 응급 시 효과 잔존. SMBG 강화·loading dose·titration 4-8주 학습곡선 환자 교육 필수

4

한국 — **식약처 허가·HIRA 급여 진행 중**. 2026 하반기~2027 의원급 처방 시작 가능성. KDA 2026 update 모니터링



다시 보기 — 슬라이드 링크 QR